

Modelování grafem je nové, ale stojí na věcech, které už znáš: měřítko mapy a výpočet času jízdy, pojem graf a algoritmus a kombinatorika, která ukáže, proč zkoušení všech možností u velkých sítí nestačí.

1. Měřítko mapy, vzdálenost a čas jízdy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Hrany grafu silnic se ohodnocují vzdáleností nebo časem. Měřítko 1: M znamená, že 1 cm na mapě je M cm ve skutečnosti – vzdálenost na mapě tedy vynásobíš M a převedeš na km. Čas jízdy spočítáš ze vzorce $t = \frac{s}{v}$; výsledek v hodinách převed' na minuty (krát 60). Časy se sčítají jen ve stejných jednotkách.

$$t = \frac{s}{v} \text{ čas jízdy} \quad \text{skutečnost} = \text{mapa} \cdot M \text{ měřítko } 1 : M$$

Příklad: Na mapě 1 : 50 000 měří úsek 6 cm. Jak dlouho ho pojedeš rychlostí 30 km/h?

1. Skutečná délka: $6 \cdot 50\,000 = 300\,000 \text{ cm} = 3 \text{ km}$.
2. Čas: $t = \frac{3}{30} = 0,1 \text{ h}$.
3. $0,1 \cdot 60 = 6 \text{ minut}$.

Zkus sám:

1. Na mapě 1 : 25 000 měří cesta 8 cm. Jak je dlouhá ve skutečnosti?
2. Jak dlouho pojedeš 45 km rychlostí 90 km/h?
3. Sečti doby 1,5 h, 40 min a 25 min.

2. Graf: vrcholy, hrany, stupeň SS

Kde to najdeš: 1.+2. H29 Modely a jejich převody

Graf tvoří vrcholy (města, lidé, stavy) a hrany mezi nimi (silnice, přátelství, přechody). Stupeň vrcholu je počet hran, které z něj vycházejí; součet stupňů všech vrcholů je dvojnásobek počtu hran. V orientovaném grafu mají hrany šipku a proti ní se jít nesmí. Graf můžeš zapsat i tabulkou – maticí sousednosti, kde 1 znamená „hrana existuje“.

$$\sum \text{stupňů} = 2 \cdot \text{počet hran}$$

Příklad: Města A, B, C, D spojují silnice A–B, A–C, B–C a C–D. Urči stupně vrcholů.

1. A: 2 (B, C), B: 2 (A, C), C: 3 (A, B, D), D: 1 (C).
2. Kontrola: $2 + 2 + 3 + 1 = 8 = 2 \cdot 4 \text{ hrany}$.

Zkus sám:

1. Pět měst je spojeno každé s každým. Kolik je silnic?
2. V orientovaném grafu vede hrana $A \rightarrow B$. Můžeš po ní jít z B do A?

3. Algoritmus a jeho vlastnosti SS

Kde to najdeš: 1.+2. H4 Co je algoritmus, 1.+2. H6 Zápis algoritmu

Algoritmus je přesný postup, který po konečném počtu kroků vyřeší každou úlohu daného typu. Musí být jednoznačný (v každém kroku je jasné, co dělat), konečný a obecný. Algoritmus můžeš zapsat slovně, v bodech, vývojovým diagramem nebo programem. Když porovnáváš algoritmy, počítáš, kolik kroků potřebují podle velikosti vstupu.

Příklad: Popiš algoritmus hledání nejmenšího čísla v seznamu 7, 3, 9, 2, 5. Kolik porovnání potřebuje?

1. Za dosavadní minimum vezmi první číslo (7).
2. Postupně porovnej s každým dalším číslem; je-li menší, stane se novým minimem: 3, pak 2.
3. Po projití seznamu je minimum 2.
4. Porovnání: 4 (o jedno méně, než je čísel).

Zkus sám:

1. Kolik porovnání potřebuje hledání minima v seznamu n čísel?
2. Je pokyn „Míchej, dokud to nebude dobré“ algoritmus? Proč?

4. Pravidlo součinu a faktoriál **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace

Když se volba skládá z několika kroků, počty možností vynásobíš. Počet pořadí n různých věcí je $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$. Faktoriál roste obrovsky rychle: 5 míst lze objet v 120 pořadích, 10 míst už ve 3 628 800. Proto hrubá síla, která zkouší všechna pořadí nebo cesty, funguje jen pro malé grafy.

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \text{ faktoriál}$$

Příklad: Kurýr má objet 5 adres v libovolném pořadí. Kolik je pořadí? A pro 10 adres?

1. $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ pořadí.

2. $10! = 3\,628\,800$ pořadí – 30 000× víc, přestože adres je jen 2× víc.

Zkus sám:

1. Vypočítej $4!$ a $8!$.

2. Z A do B vedou 3 cesty, z B do C 4 cesty. Kolik je cest z A do C přes B?

5. Kombinační číslo a cesty ve čtvercové síti **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta

Kombinační číslo $\binom{n}{k}$ udává, kolika způsoby vybereš k prvků z n bez ohledu na pořadí. V síti ulic, kde jdeš jen doprava a nahoru, má každá nejkratší cesta stejný počet kroků; stačí vybrat, které z nich jsou „doprava“. Proto je nejkratších cest v síti $k \times k$ bloků právě $\binom{2k}{k}$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \text{ kombinační číslo}$$

Příklad: Kolik je nejkratších cest v síti 2×2 bloky z levého dolního do pravého horního rohu?

1. Každá cesta má 4 kroky: 2 doprava a 2 nahoru.

2. Vybíráme, které 2 ze 4 kroků jsou doprava: $\binom{4}{2} = 6$ cest.

Zkus sám:

1. Kolik je nejkratších cest v síti 3×3 bloky?

2. Kolik je nejkratších cest v síti 4×4 bloky?

Kde se to doučit

- **Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) – Úvod do grafů** – Graf jako model sítí a vztahů na úlohách z praxe.
<https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Grafy/%C3%9Avod>
- **Graph Online – kreslení grafů** – Online editor grafů bez registrace, matice sousednosti a algoritmy.
<https://graphonline.top/cs/>
- **Umíme informatiku – Grafy: nejkratší cesty** – Procvičování s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-grafy-nejkratsi-cesty>

Výsledky ke kontrole

- **1. Měřítko mapy, vzdálenost a čas jízdy:** 1) 2 km; 2) 30 minut; 3) 2 h 35 min
- **2. Graf: vrcholy, hrany, stupeň:** 1) 10; 2) ne, jen ve směru šipky
- **3. Algoritmus a jeho vlastnosti:** 1) $n-1$; 2) ne – není jednoznačný (co je „dobré“) a nemusí skončit
- **4. Pravidlo součinu a faktoriál:** 1) 24 a 40 320; 2) 12
- **5. Kombinační číslo a cesty ve čtvercové síti:** 1) $\binom{6}{3} = 20$; 2) $\binom{8}{4} = 70$